

Géométrie du plan

#geometrie

- $\mathcal{P}$: ensemble des points du plan de repère cartésienne $\mathcal{R} = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$
- $\mathcal{V}$: ensemble des vecteurs du plan de base $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$
- Repère orthonormal $\mathcal{R}$ direct si pour passer de $\vec{e}_1$ à $\vec{e}_2$ on fait $+\frac{\pi}{2}$ dans le sens trigo.

Changement de repère

On part de l'égalité $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$

- $\overrightarrow{OO'} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$
- $\vec{e}_1' = \alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2$
- $\vec{e}_2' = \gamma\vec{e}_1 + \delta\vec{e}_2$

Coordonnées polaires

- $x = r \cos(\theta)$
- $y = r \sin(\theta)$

Produit scalaire

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overline{OA} \cdot \overline{OH}$
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$

Produit mixte

- $[\vec{u}, \vec{v}] = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$ $[\vec{u}, \vec{v}] = \overline{OA} \cdot \overline{HB}$
- Aire du triangle OAB : $\frac{1}{2} [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}]$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{v}] = 0$
- A, B et C alignes $\Leftrightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0$
- $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$
- $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - yx' = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$

Droites du plan

Soit la droite D passant par $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

- $M \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ colinéaire à $\overrightarrow{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases}$

Equation de la droite

- $M \in D \Leftrightarrow [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u}] = 0 \Leftrightarrow \beta x - \alpha y + \alpha y_A - \beta x_A = 0. ax + by + c = 0 \quad \overrightarrow{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
- $M \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{n} = 0 \Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$

Projeté orthogonal d'un point sur une droite

$$d(M, D) = MH$$

- $HM = \frac{|\overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\overrightarrow{n}\|} = d(M, D)$
- $HM = \frac{|[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\overrightarrow{u}\|} = d(M, D)$
- $HM = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

Cercles dans le plan

Cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$.

- $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
- $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$